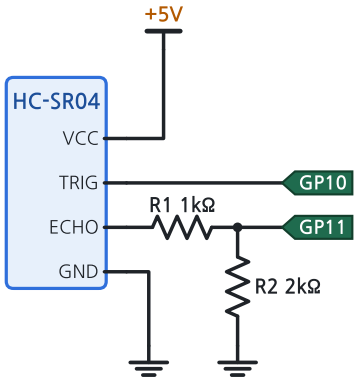
추가 회로도

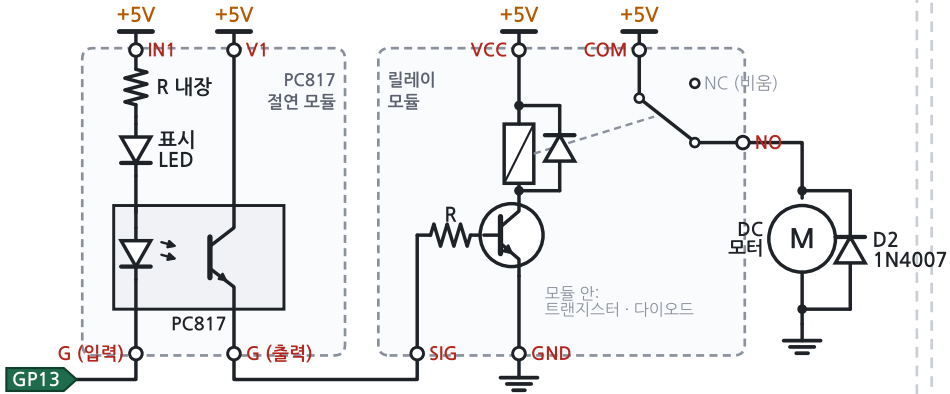
Raspberry Pi Pico 2 W · ① HC-SR04 초음파 ② PC817 + 릴레이 → DC 모터 on/off ③ PWM LED 밝기

① HC-SR04 초음파 거리



GP11 전압 = 5V × 2k / (1k + 2k) ≈ 3.3V

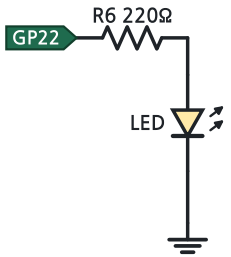
② PC817 절연 모듈 + 릴레이 모듈 → DC 모터 on/off



주의: 입력 G ↔ 출력 G 점퍼는 빼기

GP13 LOW → 5V 가 모듈 입력을 지나 흐름 → 출력 G ≈ 5V → 릴레이 SIG HIGH → 모터 켜짐

③ PWM LED 밝기



약 6mA · duty 로 밝기 조절

핀

GP10	HC-SR04 TRIG
GP11	HC-SR04 ECHO (분압 후)
GP13	포토커플러 입력 G (LOW = 모터 켜짐)
GP22	LED PWM
외부 5V	HC-SR04 · 모듈 IN1 · V1 · 릴레이 VCC · COM
GND	모두 공통

부품

R1	1kΩ (갈·검·빨)
R2	2kΩ (빨·검·빨)
R6	220Ω (빨·빨·갈)
D2	1N4007 (띠 = 캐소드)
LED	5mm LED (긴 다리 = +)
M	DC 모터 (5V)
모듈	PC817 2채널 절연 모듈 (IN1·IN2·G / V1·V2·G)
모듈	릴레이 모듈 (GND·VCC·SIG / COM·NO·NC)
C1	470μF (기존 · 5V 레일)